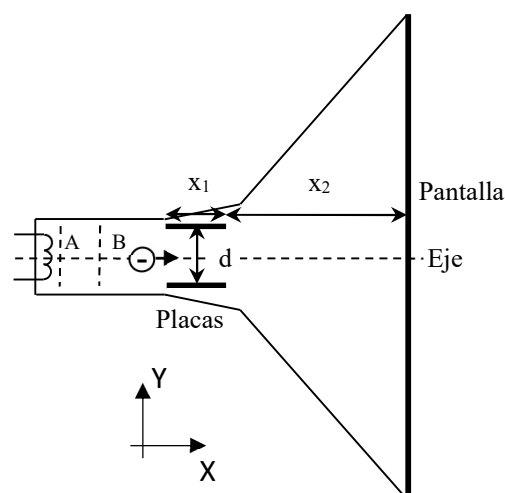


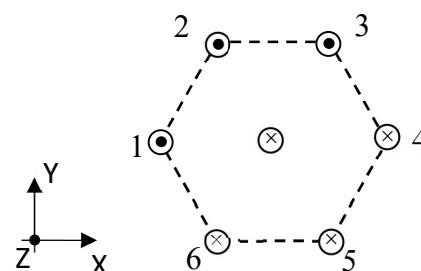
EXAMEN DE PROBLEMAS (todos valen igual)

1ª) Un electrón que escapa de un filamento por efecto termoiónico es acelerado desde el reposo entre un punto A y uno B aplicando una diferencia de potencial V_0 de 400 V. Luego, se mueve hacia la derecha a lo largo del eje de un tubo de rayos catódicos asociado a la pantalla de un osciloscopio. En la región entre las placas del condensador plano que cruza, hay durante su paso, una caída de potencial V_1 de 800 V hacia arriba. Calcular:



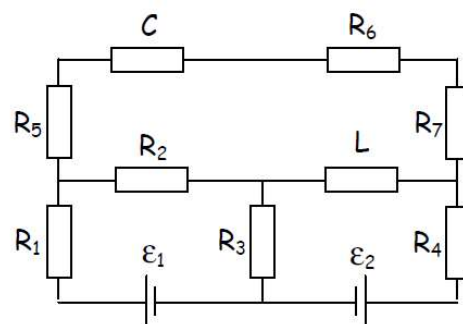
a) la expresión, ecuación, que permite calcular su velocidad al alcanzar las placas, b) ¿a qué distancia del eje del tubo se encuentra cuando sale de la región entre las placas deflectoras?; c) ¿con qué ángulo respecto al eje se mueve entonces?; y d) ¿a qué distancia del eje choca con la pantalla? Datos: $d = 4 \text{ cm}$, $x_1 = 4 \text{ cm}$, $x_2 = 12 \text{ cm}$.

2ª) Seis conductores paralelos, de longitud infinita, pasan por los vértices de un hexágono regular de lado $L = 20 \text{ cm}$ contenido en un plano perpendicular a los conductores. Un séptimo conductor paralelo a los anteriores pasa por el centro del hexágono. A través de todos ellos circula una corriente de intensidad $I = 10 \text{ A}$ en el sentido indicado en la figura. Hallar:



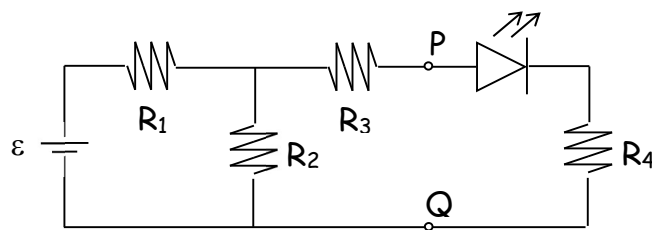
a) el campo magnético generado por las corrientes de los seis conductores en la posición del séptimo; y a partir de él, b) la fuerza por unidad de longitud que ejercen sobre ese conductor. Dato: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T A}^{-1} \text{ m}^{-1}$.

3ª) Usando corrientes de malla, obtener, considerando que se ha alcanzado el estado estacionario, es decir, una situación de corriente continua, la corriente que circula por cada rama del circuito. Luego, calcular: la carga acumulada en el condensador, indicando su polaridad, el flujo magnético a través de la bobina, y la energía almacenada tanto en el condensador como en la bobina. Por último, verificar que la potencia suministrada coincide con la consumida.



Datos: Todas las R y ε son iguales $| R = 1 \Omega | \varepsilon = 2 \text{ V} | C = 5 \text{ pF} | L = 25 \text{ nH}$.

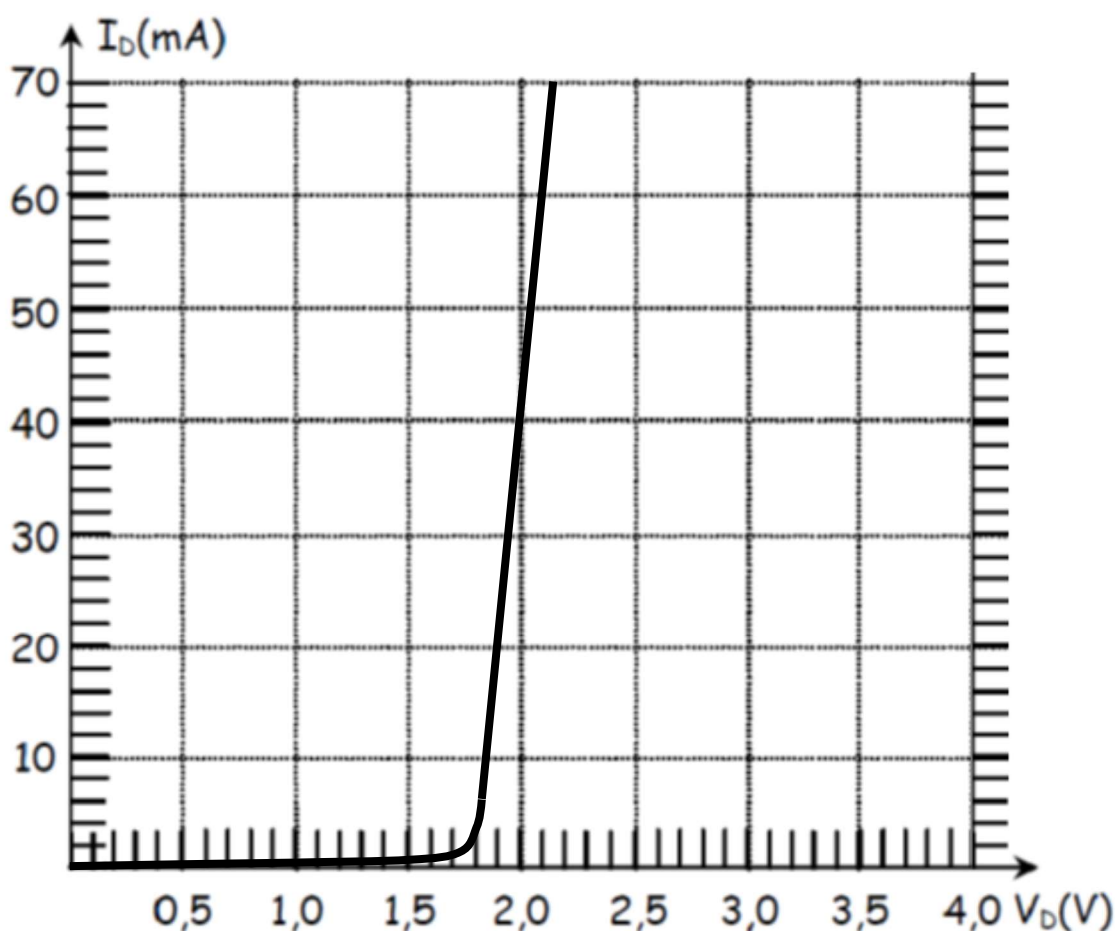
4ª) Nota: Si no se sabe hacer la 1ª parte, tomar en la 2ª parte como equivalente: la pila con $\varepsilon = 5,2\text{ V}$, R_1 como un cable ideal, R_2 como un circuito abierto y R_3 con un valor de $10\ \Omega$.



1) Calcular, por separado, los equivalentes Thevenin y Norton de la porción de circuito situada a la izquierda de los puntos P y Q. Y chequear, luego, que son equivalentes entre sí.

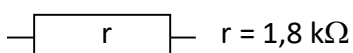
2) Sustituyendo la porción de circuito por su equivalente Thevenin, calcular la caída de potencial y la intensidad de corriente en R_4 , usando: a) la curva que da el comportamiento del diodo, y b) la modelización propuesta para él, en lugar de la ideal, tras la gráfica, siendo $V_U = 1,8\text{ V}$ y V_D la tensión del diodo.

Datos: $R_1 = 60\ \Omega$, $R_2 = 20\ \Omega$, $R_3 = 15\ \Omega$, $R_4 = 70\ \Omega$, $\varepsilon = 24\text{ V}$.



Modelización:

$$0 \leq V_D \leq V_U$$



$$V_D > V_U$$

